

Corrigé 1 — retrouver la hauteur de chute

- a) $v = \sqrt{2gh} \Rightarrow h = \frac{v^2}{2g} = \frac{40^2}{2 \times 10} = \frac{1600}{20} = 80 \text{ m.}$
- b) $t = \frac{v}{g} = \frac{40}{10} = 4 \text{ s.}$

Corrigé 2 — lancer vertical vers le haut

Axe vers le haut, $a = -g$.

- a) Au sommet $v = 0 : t_s = \frac{v_0}{g} = \frac{20}{10} = 2 \text{ s.}$
- b) $y_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{400}{20} = 20 \text{ m.}$
- c) Par symétrie, la descente dure autant que la montée : durée totale $= 2 t_s = 4 \text{ s.}$

Corrigé 3 — tir horizontal complet

- a) Chute verticale : $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 80}{10}} = \sqrt{16} = 4 \text{ s.}$
- b) Portée $x = v_{0x} t = 20 \times 4 = 80 \text{ m.}$
- c) $v_x = 20 \text{ m/s}$, $v_y = g t = 40 \text{ m/s} : v = \sqrt{20^2 + 40^2} = \sqrt{2000} \approx 44,7 \text{ m/s.}$

Corrigé 4 — la chute seconde après seconde

- a) $v = g t : 10, 20, 30, 40 \text{ m/s.}$
- b) $h = \frac{1}{2} g t^2 : 5, 20, 45, 80 \text{ m.}$
- c) Entre $t = 2$ et $t = 3 \text{ s} : 45 - 20 = 25 \text{ m}$ (les distances par seconde croissent en 5, 15, 25, 35, ...).

Corrigé 5 — hauteur maximale d'un lancer

- a) $y_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} \Rightarrow v_0 = \sqrt{2g y_{\max}} = \sqrt{2 \times 10 \times 45} = \sqrt{900} = 30 \text{ m/s.}$
- b) Torricelli (montée, $a = -g$) : $v^2 = v_0^2 - 2gh = 900 - 2 \times 10 \times 20 = 500 \Rightarrow v = \sqrt{500} \approx 22,4 \text{ m/s.}$